

WEEKLY REPORT 12

Date: May 18 – May 24, 2026

Date: May 11 – May 17, 2026

I. GOALS:

Defining schema for Planner node

II. IMPLEMENTATION:

Luồng hoạt động:

1. Lấy thông tin **Destination** từ **TripMetadata**.
2. **Query Neo4j**: Tìm Tỉnh/Thành phố đó, lấy ra danh sách các Phường/Xã (Wards) trực thuộc hoặc các Phường/Xã lân cận (thông qua quan hệ **BORDERS** hoặc **DISTANCE**).
3. **Query MongoDB**: Dùng danh sách Phường/Xã lấy được ở bước 2 để query vào collection **Locations / Activities** trong Mongo để rút ra danh sách các địa điểm thực tế (kèm giá tiền, thời lượng).
4. Đưa danh sách địa điểm thực tế này vào Prompt làm **Context** để LLM lựa chọn, sắp xếp và format lại cho phù hợp với **TravelPreferences** của người dùng.

Ví dụ:

1. **Nhận Input: Activities** Agent nhận **Destination** (VD: "Đà Nẵng") từ **TripMetadata**.
2. **Quét Graph (Neo4j)**: Tìm node **Province** {name: "Đà Nẵng"}, lấy ra toàn bộ danh sách **slug** của các phường/xã (**Ward**) trực thuộc nó.
3. **Lọc Dữ liệu (MongoDB)**: Mang danh sách **ward_slug** này ném vào MongoDB để lấy ra tất cả các địa điểm vui chơi/nhà hàng nằm trong tỉnh đó, đồng thời kết hợp filter theo **category** (sở thích).
4. **LLM xử lý**: Đưa danh sách rút gọn này cho LLM chọn lọc và trả về các hoạt động cho người dùng

Cách LLM logic hóa việc chọn lọc và sắp xếp:

Phễu lọc loại bỏ (Filtering via Constraints & Metadata)

LLM sẽ quét qua danh sách **activities** và loại bỏ các hoạt động không khả thi dựa trên các giới hạn cứng:

- **Thời gian & Thể lực**: * LLM sử dụng **daily_active_hours** (Giờ hoạt động tối đa mỗi ngày) và **total_days** để quyết định số lượng hoạt động trong một ngày. Nó sẽ không nhồi nhét quá nhiều nếu **daily_active_hours** thấp.
 - Kết hợp với **age_range** và **health_limitations / mobility_limitations** để loại bỏ các hoạt động đòi hỏi thể lực

không phù hợp (ví dụ: leo núi mạo hiểm cho người lớn tuổi hoặc người có vấn đề xương khớp).

- **Ngân sách:** Kiểm tra chi phí dự kiến của hoạt động so với `travel_budget`.
- **Khoảng cách địa lý:** Dùng `max_radius_distance` để loại bỏ các hoạt động hoặc điểm tham quan nằm ngoài bán kính di chuyển cho phép so với nơi lưu trú (`accommodations`).
- **Vùng cấm:** Đối chiếu với `places_of_limitation` để gạch bỏ các địa điểm mà người dùng đã chỉ định là không muốn đến.
- **Kích thước nhóm:** Dùng `group_size` để lọc các hoạt động (ví dụ: một số tour ghép hoặc nhà hàng chỉ nhận nhóm dưới số lượng nhất định).

Sắp xếp và ưu tiên (Prioritization via Travel Preferences)

Sau khi có danh sách các hoạt động "khả thi", LLM sẽ chấm điểm và ưu tiên sắp xếp chúng dựa trên sở thích cốt lõi:

- **Nhịp độ chuyến đi (`travel_pace`):** Đây là yếu tố quyết định mật độ. Nếu `travel_pace` là "thư giãn/chậm", LLM sẽ giãn cách các hoạt động, chèn thêm thời gian nghỉ ngơi giữa các địa điểm. Nếu là "nhanh/khám phá", LLM sẽ xếp lịch trình dày đặc hơn.
- **Phong cách và Không khí (`travel_style, atmosphere`):** Nếu `atmosphere` là "yên tĩnh/lãng mạn", các hoạt động ồn ào như đi bar hoặc công viên giải trí sẽ bị hạ độ ưu tiên. Tương tự, `travel_style` (như "văn hóa", "thiên nhiên") sẽ định hướng thể loại hoạt động được đưa lên đầu ngày.
- **Đối tượng đồng hành (`companion_type`):** Giúp tinh chỉnh tính chất hoạt động (ví dụ: đi cùng gia đình/trẻ em sẽ ưu tiên công viên, bảo tàng tương tác; đi cùng bạn bè ưu tiên hoạt động nhóm, khám phá).

3. Tổ chức lịch trình (Mapping to scheduling)

Cuối cùng, LLM (cụ thể là *Scheduling Agent* trong kiến trúc của bạn) sẽ kết hợp các dữ liệu để tạo ra đầu ra cuối cùng:

- **Khớp nối Lưu trú & Di chuyển:** LLM lấy danh sách `activities` đã lọc, kết hợp với vị trí của `accommodations` và phương tiện trong `transportations` (được định hình bởi `mobility_style`).
- **Tạo chuỗi thời gian:** Nó sẽ trải các hoạt động này từ `start_date` đến `end_date`, tính toán cả thời gian di chuyển giữa các điểm đến (ví dụ: Hoạt động A buổi sáng -> Di chuyển bằng phương tiện X -> Hoạt động B buổi chiều).

- **Đầu ra:** Toàn bộ quá trình này được cấu trúc hóa và ghi vào list **scheduling** (thường là một danh sách các ngày, mỗi ngày chứa các mốc thời gian cụ thể cho từng activity, accommodation, và transportation).

MONGO DB

Collection Trips

```
{
  "collection": "Trips",
  "schema": {
    "_id": "ObjectId",
    "tripId": { "type": "String", "required": true, "unique": true },
    "userId": { "type": "String", "required": true, "index": true },
    "budgetId": { "type": "String" },
    "status": {
      "type": "String",
      "enum": ["PLANNING", "CONFIRMED", "COMPLETED", "CANCELLED"],
      "default": "PLANNING"
    },
  },
  "version": { "type": "Number", "default": 1 },
  "metadata": {
    "destination": { "type": "String" }, // Tên Tỉnh/Thành phố chuẩn (VD: "Đà Nẵng")
    "startDate": { "type": "Date" },
    "endDate": { "type": "Date" },
    "totalBudget": { "type": "Number" }
  },
}

// NHÚNG DAY DETAILS VÀO ĐÂY
"dayDetails": [
  {
    "dayScheduleDetailedId": { "type": "String" },
    "dayNumber": { "type": "Number" },
    "date": { "type": "Date" },
    "dayActs": [
      {
        "activityId": { "type": "String" }, // ID mapping với bảng Locations/Activities bên
        "name": { "type": "String" },
        "type": {
```

```

        "type": "String",
        "enum": ["Sightseeing", "Food", "Stay", "Transport", "Other"]
    },
    "startTime": { "type": "Date" },
    "endTime": { "type": "Date" },
    "price": { "type": "Number" },
    "note": { "type": "String" },

    // Các Reference IDs nếu cần link tới bảng khác (chỉ lưu ID, không nhúng)
    "locationId": { "type": "String", "nullable": true },
    "eateryId": { "type": "String", "nullable": true },
    "accommodationId": { "type": "String", "nullable": true },
    "transportId": { "type": "String", "nullable": true }
}
]
}
],
// Tracking (Tuỳ chọn)
"createdAt": { "type": "Date", "default": "now" },
"updatedAt": { "type": "Date", "default": "now" }
}
}

```

Locations

```

{
  "collection": "Locations",
  "schema": {
    "_id": "ObjectId",
    "locationId": { "type": "String", "required": true, "unique": true }, // Map với activityId /
locationId ở trên
    "name": { "type": "String", "required": true },
    "description": { "type": "String" },
    "category": {
      "type": "String",
      "enum": ["Sightseeing", "Food", "Stay", "Entertainment", "Culture"]
    },
    // --- THÔNG TIN DÀNH CHO AGENT LÊN LỊCH TRÌNH ---
    "estimatedDuration": { "type": "Number" }, // Phút (VD: 120 cho 2 tiếng)
  }
}

```

```
"estimatedPrice": { "type": "Number" }, // VNĐ
"suitabilityFor": [ { "type": "String" } ], // VD: ["Family", "Couples", "Solo"]
"openingHours": {
  "open": { "type": "String" }, // "08:00"
  "close": { "type": "String" } // "22:00"
},

// --- MAPPING VỚI NEO4J (BẮT BUỘC PHẢI CÓ) ---
"ward_slug": { "type": "String", "index": true }, // VD: "hai-chau-1"
"province_slug": { "type": "String", "index": true }, // VD: "da-nang"
"province_name": { "type": "String" }, // "Đà Nẵng" (Map với đầu vào của User)

// --- TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ (Chuẩn GeoJSON của MongoDB) ---
"location": {
  "type": { "type": "String", "enum": ["Point"], "default": "Point" },
  "coordinates": {
    "type": "[Number]", // [longitude, latitude] - Bắt buộc Long trước, Lat sau
    "required": true
  }
}
}
```